

(2.2) V $\mathbb{R}^2$ je k vektoru (x, y) kolmý (ne stl. skal. součinn) vektor $(-y, x)/t$, $t \neq 0$
 je vektor $(x, y) \cdot (-y, x)/t = (-xy + xy)/t = 0$.

Přo $\langle, \rangle$ potřebujeme $\langle u, v \rangle = u^T A v = 0$ pro vektory $u = (x, y)$ a $v = (-y, x)/t$.

Tj. $(x, y) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} = (x, y) \begin{pmatrix} -a_{11}y + a_{12}x \\ -a_{12}y + a_{22}x \end{pmatrix} = -a_{11}xy - a_{12}y^2 + a_{12}x^2 + a_{22}xy =$
 $= a_{12}(x^2 - y^2) + (a_{22} - a_{11})xy = 0$. Položme $t = \frac{x}{y}$.

Pak máme $a_{12}(t^2 - 1) + (a_{22} - a_{11})t = a_{12}t^2 + (a_{22} - a_{11})t - a_{12} = 0$.

Což je kvadratická rovnice s determinanten $(a_{22} - a_{11})^2 + 4a_{12}^2$, která je vždy ne
 kladná, tj. rovnice má alespoň jedno reálné řešení v $\mathbb{R}$.

Nahí položíme $x = t$, $y = 1$. Hledaná báze B je tedy $\left(\begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ t \end{pmatrix} \right)$.